

CONTROLO

ENG. ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Relatório da 2ª parte do trabalho laboratorial sobre o motor DC

Beatriz Coelho ist 1107113
Carolina Baltazar ist 1107117
Igor Paruque ist 1102901

2º Semestre 2023/2024 – P4

Resposta à 3.1

Olhando para a seguinte figura:

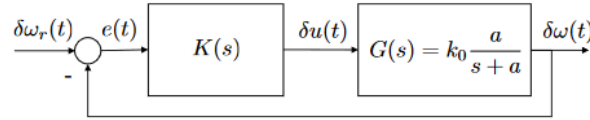


Figura 1: Sistema controlado do motor DC com retroação negativa e variáveis incrementais.

Com $K(s) = k_w$, sabemos que a função de transferência equivalente em cadeia fechada é dada pela seguinte expressão:

$$H(s) = \frac{\frac{k_w k_0 a}{s+a}}{1 + \frac{k_w k_0 a}{s+a}} = \frac{1}{\frac{s+a}{k_w k_0 a} + 1} = \frac{k_w k_0 a}{s + a + k_w k_0 a} \quad (1)$$

Para um tempo de estabelecimento menor do que 0.2s (a 30 %), obtém-se a expressão para o ganho k_w que se segue:

$$e^{-(a+k_w k_0 a) \times 0.2} < 0.3 \Leftrightarrow 0.2 > \frac{-\ln(0.3)}{a + k_w k_0 a} \Leftrightarrow 6.01669 < a(1 + k_w k_0) \Leftrightarrow 14.895 < k_w \quad (2)$$

Logo $k_w > 14.895$

Pela expressão 2, o intervalo teórico para o k_w é $]14.895, +\infty[$. Para resolvermos esta alínea utilizando o root locus, começámos por chamar o controlSystemDesigner para um $k_w = 1$. Como sabemos que o tempo de estabelecimento a 30% limite tem de ser 0.2 segundos¹, variámos o k_w até obter uma amplitude igual a 70% da amplitude máxima, após esses mesmos segundos. Desta forma, obtém-se um ganho k_w limite = 14.89 para uma amplitude final de 0.55, o intervalo de valores de k_w segundo esta simulação é $]14.89, +\infty[$ e erro entre o valor teórico e o valor simulado é de 0.03%.

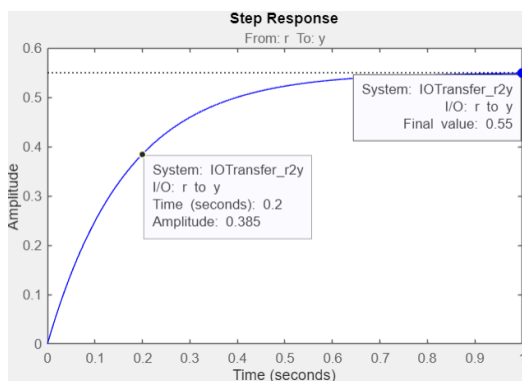


Figura 2: Simulação da resposta ao escalão unitário com $k_w = 14.89$

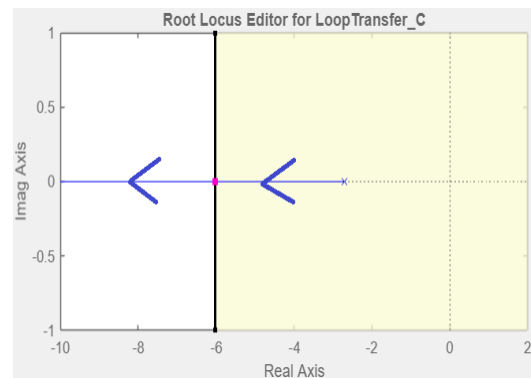


Figura 3: Root locus respetivo.

¹ A região do semiplano complexo esquerdo que satisfaz esta especificação é complementar à região sombreada a amarelo que está presente nas ilustrações do root locus dos exercícios que pedem esta especificação.

Resposta à 3.2

No caso do controlador integral, ($K(s) = \frac{k_i}{s}$), a função de transferência em cadeia fechada é dada por:

$$H(s) = \frac{\frac{k_i k_o a}{(s+a)s}}{1 + \frac{k_i k_o a}{(s+a)s}} = \frac{1}{\frac{(s+a)s}{k_i k_o a} + 1} = \frac{k_i k_o a}{s^2 + sa + k_i k_o a} = \frac{k_i k_o a}{s^2 + sa + k_i k_o a} \quad (3)$$

Esta função de transferência assume a forma característica de um SLIT de 2ª ordem. Para garantir que a resposta ao escalão unitário não tem sobrelevação, é preciso garantir que o sistema seja sobreamortecido ou criticamente amortecido. Isto significa que os pólos desta função têm de estar no eixo real do semiplano complexo esquerdo. Aplicando a fórmula resolvente de equações de 2º grau ao polinómio do denominador, temos que:

$$s_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4k_i k_o a}}{2}; \Im\{s_{1,2}\} = 0 \Leftrightarrow a^2 \geq 4k_i k_o a$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^2}{4k_o a} \geq k_i \Leftrightarrow \frac{2.71^2}{4 \times 0.222} \geq k_i \Leftrightarrow 8.26 \geq k_i \Rightarrow k_i \text{ máximo} = 8.26 \quad (4)$$

A vantagem de utilizar um controlador integral em relação a um controlador proporcional reside no facto de o erro em regime estacionário da resposta ao escalão com este controlador converge para zero, sem depender do seu ganho. Isto acontece porque o ganho do sistema controlado é unitário quando s tende para zero. No entanto, a análise do root locus deste sistema revela que ele não contém o intervalo $]-\infty, -6.01669[$ do eixo real do plano complexo. Como consequência, não é possível dimensionar um ganho k_i tal que o tempo de estabelecimento a 30% seja inferior a 0.2 segundos.

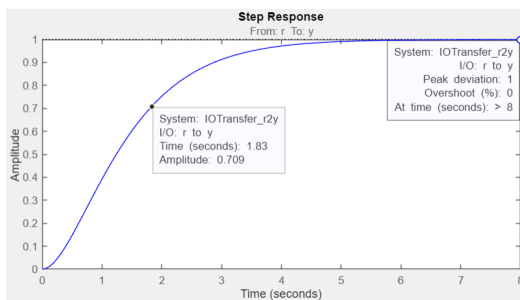


Figura 4: Dimulação da resposta ao escalão unitário $k_i = 8.26$

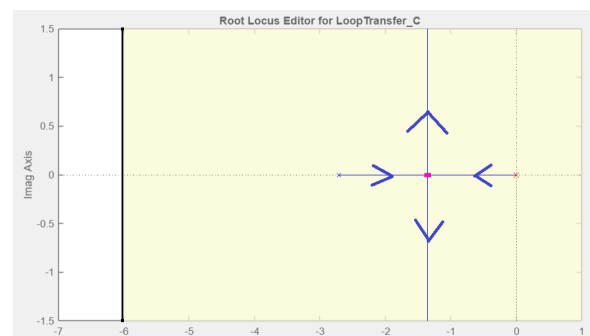


Figura 5: Root locus respetivo

Resposta à 3.3

Considerando agora $K(s) = \frac{k_w s + k_i}{s}$, pode-se colocar o k_w em evidência para conseguir relacionar k_i com k_w através de uma constante (que será o zero da expressão) e assim encontrar

os valores de k_w para os quais o tempo de estabelecimento a 30% é menor do que 0.2 seg. Isto resulta na expressão $K(s) = k_w \frac{s + \frac{k_i}{k_w}}{s}$. Considerando uma vez mais $G(s) = 0.082 \frac{2.71}{s+2.71}$, temos que escolher um zero para $K(s)$ que seja menor do que -2.71 através do controlSystemDesigner. Ao escolher diferentes valores para o zero de $K(s)$, consegue-se diferentes ganhos que satisfazem a condição do 3.1. Acabamos por escolher o zero em -2.8 e fomos ver qual seria o k_w que satisfazia a condição imposta na alínea 3.1. Como resultado, obtivemos $k_w = 25.956$, com uma amplitude de $0.689 (\leq 0.7)$, $k_i = 2.8 \times 25.956 = 72.677$ e obtivemos também a seguinte expressão para o controlador proporcional e integral:

$$K(s) = 25.956 \cdot \frac{s + 2.8}{s} \quad (5)$$

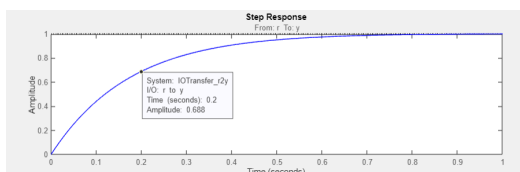


Figura 6: Simulação da resposta ao escalão unitário para $K(s) = \frac{s+2.8}{s}$

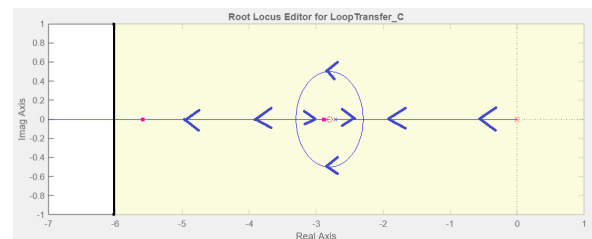


Figura 7: Root locus respetivo

Resposta à 3.4

No caso do controlador proporcional, como o ganho estático é aproximadamente 0.64 para que o tempo de estabelecimento a 30 % seja menor que 0.2 segundos, a amplitude da resposta ao escalão tem de ser superior a 0.448 nesse instante. Usámos o valor da pergunta 3.1, $k_w = 15$ e $k_i = 0$, para fazer um controlador do tipo P. No entanto, como verificamos que em 0.2 seg, a amplitude do sinal de saída era de 0.406, a qual não satisfaz o requisito da pergunta 3.1, decidimos aumentar o valor k_w para 33, mantendo $k_i = 0$. Para este valor de k_w temos um ganho estático de 0.772611 e uma amplitude de 0.546918 ($> 70\%$ do ganho estático) aos 0.057 segundos. Estes resultados experimentais indicam-nos que o requisito da pergunta 3.1 é cumprido quando $k_w = 33$.

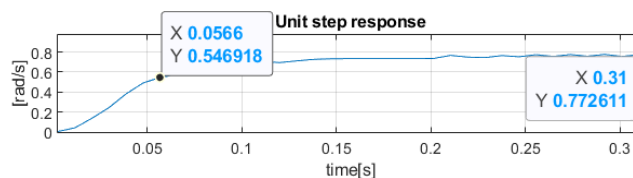


Figura 8: Resposta experimental ao escalão unitário com $k_w = 33$.



Figura 9: Resposta experimental ao escalão unitário com $k_w = 0$ e $k_i = 8.26$

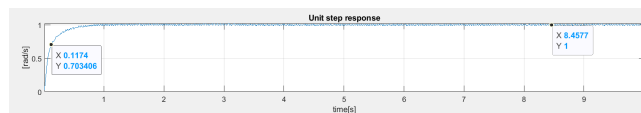


Figura 10: Resposta experimental ao escalão unitário com $k_w = 25.956$ e $k_i = 72.677$

Resposta à 3.5

Olhando para a seguinte tabela:

Controladores	$t_s(30\%)$ [seg]	$y(t=\infty)$ [rad/s]	e_{ss} [%]
Tipo P simulado (Fig. 2)	0.12	0.73	27
Tipo P experimental (Fig. 8)	≈ 0.057	≈ 0.77	≈ 23
Tipo I simulado (Fig. 4)	1.83	1	0
Tipo I experimental (Fig. 9)	≈ 1.551	≈ 1	≈ 0
Tipo PI simulado (Fig. 6)	0.207	1	0
Tipo PI experimental (Fig. 10)	≈ 0.117	≈ 1	≈ 0

Tabela 1: Tempos de estabelecimento a 30% ($t_s(30\%)$) e erros em regime estacionário (e_{ss}) para os 3 tipos de controladores

É possível observar que:

- O controlador proporcional experimental provoca uma resposta ao escalão 53% mais rápida do que era expectável e provoca um erro em regime estacionário próximo do esperado;
- Tanto o controlador integral experimental como o simulado provocam uma resposta lenta ao escalão, sendo a resposta experimental 15% mais rápida do que a simulada, e um erro em regime estacionário nulo;
- O controlador proporcional e integral experimental provoca uma resposta 47% mais rápida do que o controlador simulado, e em ambas as situações o erro em regime estacionário é nulo.

Resposta à 3.6

Para responder a esta questão, utilizamos o $K(s)$ deduzido em 3.3 $K(s) = k_w \cdot \frac{s+2.8}{s}$, mantendo o zero em -2.8. Assim a relação de k_2 e k_1 mantém-se constante com $k_1 = 2.8 \cdot k_2$. Alteramos sucessivamente o valor do ganho k_2 de forma a analisar as diferenças em diversos parametros, nomeadamente: sobrelevação, tempo de pico no output, valor do output em regime estacionário e também o comportamento do sinal do atuador.

Comparando os valores teóricos e experimentais:

Tabela 2: Tabela de Resultados

	Settling time (30%)	Peak time	Steady-state	Overshoot
$k_w = 5$ (teo)	1.050 s	6.510 s	1 s	Não
$k_w = 5$ (exp)	0.870	5.789 s	1 s	Não
$k_w = 10$ (teo)	0.516	3.180	1 s	$4.85 \times 10^{-6} \%$
$k_w = 10$ (exp)	0.500 s	1.520 s	1 s	4,6%
$k_w = 18$ (teo)	0.288 s	1.500 s	1s	0.0281 %
$k_w = 18$ (exp)	0.238 s	1.586 s	0.999 s	2,2%
$k_w = 23$ (teo)	0.233 s	1.122 s	1 s	0.063%
$k_w = 23$ (exp)	0.179 s	1.043 s	1.002 s	Não
$k_w = 26$ (teo)	0.203 s	1.060 s	1 s	0.0822 %
$k_w = 26$ (exp)	0.117 s	1.520 s	1.003 s	Não
$k_w = 33$ (teo)	0.163 s	0.753 s	1 s	0.117 %
$k_w = 33$ (exp)	0.071 s	0.689 s	1.004 s	Não

Podemos concluir que o aumento do ganho resulta numa diminuição do tempo de estabelecimento a 30 %. Isto está de acordo com o esperado, uma vez que polos mais afastados da origem resultam numa resposta mais rápida e daí o sistema atingir mais rapidamente este mesmo tempo. Este facto verificou-se tanto nas simulações como experimentalmente.

Também verificamos que quanto maior for o k_w , menor é o tempo de pico. Isto deve-se ao aumento da rapidez da resposta supracitado, o que faz com que o valor máximo da resposta seja alcançado mais rapidamente. Observámos este fenómeno tanto nos dados teóricos como nos experimentais.

Quando $k_w = 10$ observamos no rootlocus que os pólos têm parte imaginária diferente de zero, o que resulta numa sobrelevação, apesar de muito baixa. Para os resultados experimentais também observamos sobrelevação.

Quando k_w é igual a 18, 23 ou 26, verificamos que existe sobrelevação apesar dos pólos se o encontrarem no eixo real. Isto acontece porque temos o zero à direita dos pólos.

O intervalo de tempo até atingir o steady-state fixou-se em 1 segundo, tanto experimentalmente como teoricamente.

Verificou-se experimentalmente que para valores de k_w muito elevados, na ordem das centenas, o sistema tornou-se instável.

Resposta à 4.1

Sabendo que o $K(s)$ do exercício 3.3 é igual a $\frac{k_w s + k_i}{s}$, a função de transferência em cadeia fechada do sistema é dada por:

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{K(s)G(s)}{1 + K(s)G(s)} = \frac{\frac{k_w k_0 a s + k_i k_0 a}{s(s+a)}}{1 + \frac{K_w k_0 a s + k_i k_0 a}{s(s+a)}} = \frac{k_w k_0 a s + k_i k_0 a}{s(s+a) + k_w k_0 a s + k_i k_0 a} \\
 &= \frac{k_w k_0 a s + k_i k_0 a}{s^2 + (a + k_w k_0 a)s + k_i k_0 a} \quad (6)
 \end{aligned}$$

Uma análise sucinta desta função de transferência revela um zero em $-\frac{k_i}{k_w}$ e dois pólos em $\frac{-(a+k_w k_0 a) \pm \sqrt{(a+k_w k_0 a)^2 - 4k_i k_0 a}}{2}$. Fazendo a dedução da função de transferência em cadeia fechada do controlador proporcional derivativo, no qual $K(s) = k_1 + k_2 s$, em série com um bloco integrador, é possível encontrar uma expressão com o mesmo formato da equação 6, com o mesmo formato dos pólos e do zero:

$$H(s) = \frac{\frac{K(s)G(s)}{s}}{1 + \frac{K(s)G(s)}{s}} = \frac{(k_1 + k_2 s) \frac{k_0 a}{s(s+a)}}{1 + (k_1 + k_2 s) \frac{k_0 a}{s(s+a)}} = \frac{k_2 s k_0 a + k_1 k_0 a}{s^2 + (a + k_0 k_2 a)s + k_1 k_0 a} \quad (7)$$

Com o zero em $-\frac{k_1}{k_2}$ e os pólos em $\frac{-(a+k_2 k_0 a) \pm \sqrt{(a+k_2 k_0 a)^2 - 4k_1 k_0 a}}{2}$, conclui-se que o $k_w = k_2$ e o $k_i = k_1$. Passando agora com o controlSystemDesigner no Matlab, em que:

$$K(s) = k_2 \left(\frac{k_1}{k_2} + s \right) \quad G(s) = 0.082 \frac{2.71}{s(s + 2.71)} \quad (8)$$

De forma de semelhante ao 3.3 consideramos o zero do $K(s)$ em -2.8, assim $\frac{k_1}{k_2} = 2.8$ e fomos encontrar o valor de k_2 para o qual o tempo de estabelecimento a 30 % é menor que 0.2s. Assim, o $k_2 = 26.682$ e o $k_1 = 74.7096$. Podemos concluir que apesar de muito parecidos, o k_2 não deu exatamente igual ao k_w e por consequência k_1 não deu igual ao k_i .

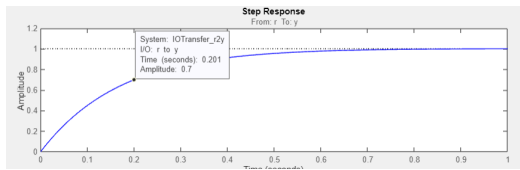


Figura 11: Simulação da resposta ao escalão unitário com $K(s) = 26.682 \cdot (s + 2.8)$

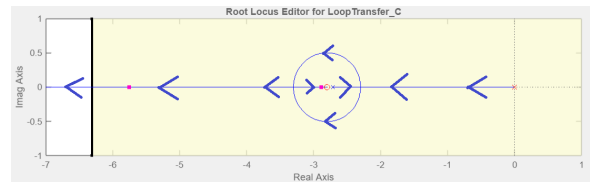


Figura 12: Root locus respetivo

Resposta à 4.2

Considerando agora:

$$K(s) = k_1 + k_2 s + \frac{k_3}{s} \quad (9)$$

Colocando o k_2 em evidência:

$$K(s) = k_2 \frac{s^2 + \frac{k_1}{k_2} s + \frac{k_3}{k_2}}{s} = k_2 \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{s} \quad (10)$$

Relacionando z_1 e z_2 com o k_1 , k_2 e k_3 ficamos com:

$$z_1 \cdot z_2 = \frac{k_3}{k_2} \quad z_1 + z_2 = \frac{k_1}{k_2} \quad (11)$$

A função transferência em cadeia aberta fica assim:

$$H(s) = K(s)G(s)\frac{1}{s} = k_2 \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{s^2(s + 2.71)} 0.082 \cdot 2.71 \quad (12)$$

Considerando os zeros em -2.8 e em -0.2: Mais uma vez, simulando no Matlab com o controlSystemDesigner conseguimos encontrar os valores de k_2 , e consequente k_1 e k_3 , de forma a que o tempo de estabecimento a 30 % seja menor que 0.2s. Obtivemos assim $k_1 = 77.124$, $k_2 = 25.708$, $k_3 = 14.396$

Usando um zero em 0.5, para que o erro convirja mais rapidamente para zero $k_1 = 81.794$, $k_2 = 24.786$, $k_3 = 34.700$

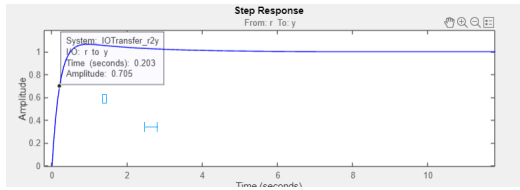


Figura 13: Simulação da resposta ao escalão unitário com $K(s) = 24.786 \cdot \frac{(s+2.8)(s+0.5)}{s}$

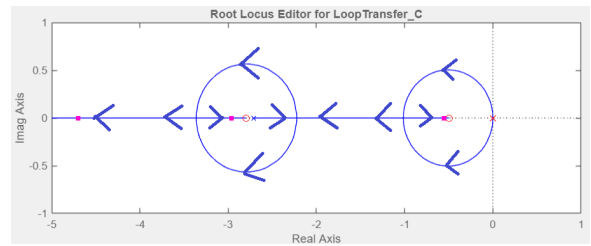


Figura 14: Root locus respetivo

Sendo o sinal de entrada uma rampa cuja transformada de Laplace é $\frac{1}{s^2}$, o erro de velocidade em regime estacionário é dado por:

$$\begin{aligned} e_v(\infty) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \theta_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Theta_e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K(s)G(s)}{s}} \cdot \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + k_2 \frac{(s+z_1)(s+z_2)0.222}{s(s+2.71)}} \\ &= \frac{1}{\frac{k_2 z_1 z_2 0.222}{0}} = \frac{1}{\infty} = 0 \end{aligned} \quad (13)$$

A convergência para zero do erro estático de velocidade quando o sistema tem um controlador PID justifica-se pelo facto de ele ser um sistema com ação integral dupla, uma no próprio controlador e outra no integrador que se encontra em série com o bloco $G(s)$. Isto faz com que este sistema fique com dois pólos na origem na função de transferência em cadeia aberta, tal como está explícito na equação 12.

Resposta à 4.3

Após testar o script `run_experiments` para o controlador PD e para o controlador PID, foram obtidos os seguintes resultados². Considerámos para o controlador PD com um zero em -2.8, e assim $k_1 = 74.709$, $k_2 = 26.682$ e $k_3 = 0$. Para o controlador PID consideramos primeiro um zero em -2.8 e outro em -0.2, usando assim $k_1 = 77.124$, $k_2 = 25.708$, $k_3 = 14.396$ e depois um zero em -2.8 e outro em -0.5, com $k_1 = 81.794$, $k_2 = 24.786$, $k_3 = 34.700$.

²Os gráficos das respostas à rampa da fig. 15, 16 e 17 mostram a posição angular de referência a vermelho, a posição angular efetiva do motor a azul e o erro entre os dois sinais a amarelo, em $100 \times$ radianos.

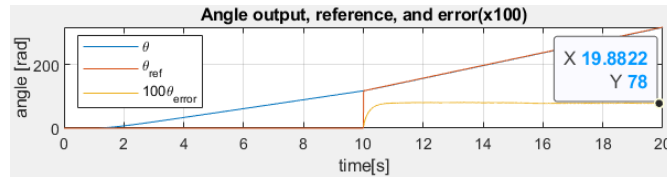


Figura 15: Resposta à rampa com o controlador PD, $k_1 = 74.709$, $k_2 = 26.682$ e $k_3 = 0$

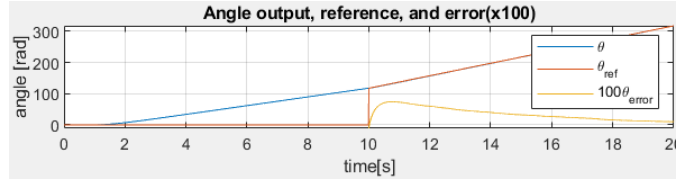


Figura 16: Resposta à rampa com o controlador PID, $k_1 = 77.124$, $k_2 = 25.708$, $k_3 = 14.396$

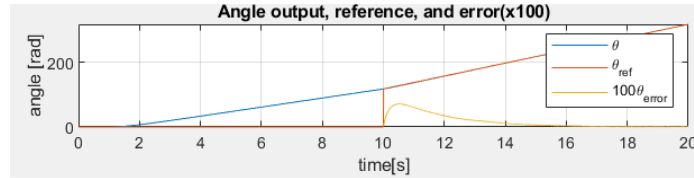


Figura 17: Resposta à rampa com o controlador PID, $k_1 = 81.794$, $k_2 = 24.786$, $k_3 = 34.700$

Nestas imagens é possível constatar que o controlador proporcional derivativo apresenta um erro constante de 0.78 radianos em regime estacionário, e que o controlador proporcional integral e derivativo apresenta um erro que converge para zero em regime estacionário. Observa-se também que a convergência desse erro é mais rápida quanto mais afastado o menor zero estiver da origem do plano complexo. Ao contrário da configuração com um controlador PID, o sistema com o controlador PD somente conta com a ação integral que está em série com o bloco $G(s)$, o que significa que a função de transferência em cadeia aberta só tem um pólo na origem. Como consequência, ele apresenta um erro estático de velocidade converge para uma constante diferente de zero:

$$\begin{aligned}
 e_v(\infty) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \theta_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Theta_e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K(s)G(s)}{s}} \cdot \frac{A}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s + \frac{(k_1 + k_2 s)0.222}{(s + 2.71)}} \\
 &= \frac{A}{74.709 \times 0.082} = 0.78
 \end{aligned} \tag{14}$$

Resolvendo a expressão $\frac{A}{74.709 \times 0.082} = 0.78$ em ordem a A , descobre-se que o declive da rampa de entrada é aproximadamente 4.778. Uma vez que este valor foi calculado a partir de um modelo linearizado que só consegue descrever o motor DC numa vizinhança do ponto de equilíbrio, ele só pode ser considerado verdadeiro nessa mesma vizinhança.